

Nama : Arif Firmansyah
Nim : 20230803130

UAS PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Analisis Sistem Informasi Manajemen Store Vape

1. Judul Aplikasi

Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Stok Produk Vape Berbasis Web

2. Latar Belakang

Store vape adalah bisnis ritel yang menjual beragam produk seperti perangkat (device), liquid, dan aksesoris untuk kegiatan vaping. Dalam operasional sehari-hari, proses pencatatan produk, stok, dan transaksi masih banyak dilakukan secara manual, yang berisiko menimbulkan kesalahan, kehilangan data, dan kesulitan pelacakan penjualan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web untuk membantu mengelola data produk, stok, transaksi penjualan, dan laporan secara otomatis, efisien, dan terpusat.

3. Tujuan Sistem

- Mempermudah pengelolaan data produk vape seperti perangkat, liquid, dan aksesoris.
 - Memantau dan memperbarui stok barang secara otomatis setelah transaksi.
 - Menyediakan laporan penjualan harian/bulanan untuk analisis bisnis.
 - Mendukung proses transaksi melalui dashboard admin berbasis Filament.
-

4. Entitas Sistem dan Deskripsi

Entitas	Deskripsi
Kelas	Menyimpan jenis peran pengguna, seperti Admin atau Kasir (opsional jika digunakan dalam autentikasi).
StoreVape	Data toko vape, digunakan jika sistem mencakup lebih dari satu toko.
PerangkatVape	Produk jenis perangkat vape, seperti pod atau mod.
Liquid	Produk cairan rokok elektrik dengan berbagai rasa dan nikotin.
AksesorisVape	Produk tambahan seperti coil, kapas, atau drip tip.

5. Struktur Data

Tabel kelas

- admin
- melakukan transaksi

Tabel store_vapes

- VapeStore10
- JakartaPusat

Tabel perangkat_vapes

- Voopoo Drag X
- Voopoo
- 475000
- 10
- Device mod dengan desain premium

Tabel liquids

- Cream Mango
- Manga Susu
- 100000
- 25
- Liquid Creamy dengan rasa mangga susu manis

Tabel aksesoris_vapes

- Drip Tip Resin
- Drip Tip
- 25000
- 50
- Aksesoris drip tip dengan warna custom

6. Fitur Sistem

Fitur	Deskripsi
Manajemen Produk	CRUD untuk perangkat vape, liquid, dan aksesoris melalui dashboard admin.
Stok Otomatis	Stok dapat dikurangi saat terjadi transaksi (opsional jika kamu tambah fitur penjualan).
Manajemen Data Toko	Menambahkan dan mengelola data toko vape.

Fitur	Deskripsi
Dashboard Admin	Tampilan berbasis Filament untuk akses mudah dan aman bagi admin.
Seeder & Testing	Data awal dimasukkan menggunakan Seeder untuk kebutuhan demo dan uji coba.

7. Alur Kerja Sistem

1. Admin login melalui dashboard Filament.
 2. Admin mengelola produk: perangkat, liquid, dan aksesoris.
 3. Admin dapat melihat stok tersedia dan menambahkan produk baru jika diperlukan.
 4. (Opsional) Admin mencatat transaksi penjualan dan stok otomatis berkurang.
 5. Admin dapat meninjau data toko (StoreVape) atau struktur pengguna (Kelas).
-

8. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Framework	Laravel 12x
Dashboard Admin	Filament v3
Database	MariaDB
Deployment	GitHub (untuk pengumpulan source code)

9. Manfaat Sistem

- Mengurangi kesalahan input manual dalam pengelolaan produk dan stok.
 - Menyederhanakan manajemen data produk toko vape.
 - Memberikan akses yang mudah melalui admin panel Filament.
 - Memudahkan admin dalam membuat keputusan berbasis data yang akurat.
-

10. Rencana Pengembangan Lanjutan (Opsional)

Jika waktu dan kebutuhan memungkinkan, sistem dapat ditambahkan fitur berikut:

- Transaksi penjualan (Penjualan & DetailPenjualan)
- Manajemen user multi-role (Admin & Kasir)